关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P009 勾股定理

二级结论

条件

条件 1（直角三角形）：

在直角三角形中，两直角边长分别为 a 和 b，斜边长为 c。

条件 2（斜边明确）：

公式中的 c 必须表示斜边，即直角所对的边。

结论

结论一（基本关系式）：

直观描述： 两直角边平方和等于斜边平方。

$$a^2+b^2=c^2.$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 在明确直角三角形且明确斜边的前提下，已知两边可求第三边。

$$c=\sqrt{a^2+b^2}.$$

上式适用于已知两条直角边，求斜边。

$$a=\sqrt{c^2-b^2},\qquad b=\sqrt{c^2-a^2}.$$

上式适用于已知斜边和一条直角边，求另一条直角边。

特别提醒： 使用减法形式时，c 必须是斜边，且 $c>a,\ c>b$。

理解说明

一句话直觉 在直角三角形中，若两直角边长分别为 a,b，斜边长为 c，则三边满足 $a^2+b^2=c^2$，由此可快速计算未知边长。

核心拆解

要点一（直角三角形）：

公式只适用于直角三角形，且 c 必须是斜边。

要点二（平方运算）：

等式是平方和关系，不是一次和；求边长时要先平方运算，再开方取正值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（斜边最大）：

在直角三角形中，斜边是最长边；若用减法形式求直角边，一定要用斜边平方减去另一直角边平方。

几何本质（面积关系） 分别以直角边 a, b 和斜边 c 为边长作正方形，则两个小正方形面积之和等于大正方形面积，即

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

代数意义（二次关系） 勾股定理给出了直角三角形三边之间的二次等式，是解直角三角形中最基础的代数方程来源。

考点价值（考试方向）

- **考法一（直接求边）：**已知直角三角形两边，并明确哪条边是斜边后，代入公式求第三边。
- **考法二（判定直角）：**已知三角形三边时，应先把最长边记为 c，其余两边记为 a, b。若

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

则该三角形是直角三角形，且最长边 c 所对的角为直角；若不成立，则不是直角三角形。

顿悟点 **抓住“直角对斜边、斜边最大、平方和”这三点，就不会把斜边误认成直角边。**

使用场景

- **场景一（距离公式）：**平面直角坐标系中，两点间距离

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

来源于勾股定理。

- **场景二（勾股数 / 勾股三元组）：**若正整数三元组 (a, b, c) 满足

$$a^2 + b^2 = c^2,$$

且 c 是最大数，则称 (a, b, c) 为一组勾股数，也常称为勾股三元组。常见例子有

$$(3, 4, 5), \quad (5, 12, 13), \quad (8, 15, 17), \quad (7, 24, 25).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

构造一个边长为 $a+b$ 的大正方形，并在其内部放置四个全等的直角三角形。每个直角三角形的两条直角边分别为 a, b，斜边为 c。

四个三角形围成的中间四边形，每一条边都是直角三角形的斜边，所以四条边长均为 c。又因为直角三角形的两个锐角互余，所以中间四边形的每个内角都是 90°。因此，中间四边形是一个边长为 c 的正方形。

利用大正方形面积等于四个直角三角形面积与中间小正方形面积之和，建立等式并化简即可得证。

正式推导

步骤一（求大正方形面积）：

$$(a+b)^2.$$

理由：大正方形的边长为 $a+b$，正方形面积等于边长的平方。

步骤二（求内部总面积）：

$$4\cdot\frac{1}{2}ab+c^2=2ab+c^2.$$

理由：每个直角三角形面积为 $\frac{1}{2}ab$，四个相加得 $2ab$；中间小正方形边长为 c，面积为 c^2。

步骤三（列面积等式）：

$$(a+b)^2=2ab+c^2.$$

理由：大正方形被分割成四个直角三角形和中间的小正方形，所以大正方形面积等于这五部分面积之和。

步骤四（化简得结论）：

$$\begin{aligned}(a+b)^2&=2ab+c^2\\ a^2+2ab+b^2&=2ab+c^2\\ a^2+b^2&=c^2.\end{aligned}$$

理由：左边展开，再两边同时减去 $2ab$ 即得。

结论回扣

因此，直角三角形两直角边 a, b 与斜边 c 满足 $a^2+b^2=c^2$。证毕。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在直角三角形中，两直角边长分别为 3 和 4，求斜边长。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由勾股定理得

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

理由：已知的是两条直角边，所以用 $a^2 + b^2 = c^2$ 求斜边平方。

第二步（开方求值）：

$$c = \sqrt{25} = 5.$$

理由：边长只能取正数。

第三步（作答）：

$$c = 5.$$

理由：写出最终结果。

关键结论： 斜边长为 5。

例 2（稍变形）

题目： 直角三角形中，斜边长 13，一条直角边长 5，求另一条直角边长。

解题步骤：

第一步（变形公式）：

$$b^2 = c^2 - a^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

理由：已知斜边和一条直角边，所以用斜边平方减去已知直角边平方，得到另一条直角边的平方。

第二步（开方得边长）：

$$b = \sqrt{144} = 12.$$

理由：边长取正值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（作答）：

$$b = 12.$$

理由：写出最终结果。

关键结论： **另一条直角边长为 12。**

例 3（综合应用）

题目：在直角三角形中，斜边比一条直角边长 1，另一条直角边长为 5。求这条直角边和斜边的长度。

解题步骤：

第一步（设未知数列方程）：

设与斜边相差 1 的那条直角边长为 x，则斜边长为 $x+1$，另一条直角边长为 5。由勾股定理得

$$x^2 + 5^2 = (x+1)^2.$$

理由： x 和 5 是两条直角边，$x+1$ 是斜边，所以直角边平方和等于斜边平方。

第二步（展开并解方程）：

$$x^2 + 25 = x^2 + 2x + 1$$

$$25 = 2x + 1$$

$$x = 12.$$

理由：两边同时减去 x^2 并移项。

第三步（求斜边长）：

斜边长为

$$x + 1 = 13.$$

理由：代入已求得的 x 值。

关键结论： **这条直角边长为 12，斜边长为 13。**

易错提醒

易错点一（边角混淆）

误将斜边当作直角边代入公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（辨认方法）：

在直角三角形中，直角所对的边是斜边，长度最大；公式 $a^2+b^2=c^2$ 中 c 必须是斜边。

错因分析（根源所在）：

没有抓住“直角对斜边”的基本关系，对边角对应关系不熟练。

易错点二（忘记开方）

由 $c^2=a^2+b^2$ 直接得出 $c=a^2+b^2$。

正确理解（开方步骤）：

由 $c^2=a^2+b^2$ 得

$$c=\sqrt{a^2+b^2},$$

边长必须是正数。

错因分析（运算疏忽）：

混淆了平方和与边长本身的关系。

易错点三（乱用定理）

在非直角三角形中直接应用勾股定理。

正确理解（先验直角）：

使用勾股定理前，需要确认三角形是直角三角形，可由已知条件判断，也可用勾股定理的逆定理判定。

错因分析（忽视条件）：

定理的适用范围是直角三角形，不能任意推广。

易错点四（判定时没找最长边）

已知三角形三边时，随便把一条边当成 c 去检验。

正确理解（最长边原则）：

判定直角三角形时，必须先把最长边记为 c，其余两边记为 a,b。若

$$a^2+b^2=c^2,$$

则该三角形为直角三角形；否则不是直角三角形。

错因分析（角色不清）：

勾股定理中的 c 不是任意边，而是斜边；在三角形三边判定中，斜边只能对应最长边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

直角三角形中，两条直角边的平方和等于斜边的平方。

$$a^2+b^2=c^2.$$

使用条件

- **条件 1（直角前提）：**三角形必须是直角三角形。
- **条件 2（斜边明确）：**公式中的 c 必须表示斜边，也就是直角所对的边。
- **条件 3（判定直角）：**若用来判定直角三角形，必须先把最长边记为 c。

知二求一

- **已知两条直角边，求斜边：**

$$c=\sqrt{a^2+b^2}.$$

- **已知斜边和一条直角边，求另一条直角边：**

$$a=\sqrt{c^2-b^2}\quad 或\quad b=\sqrt{c^2-a^2}.$$

关键提醒

- **易错点（记错公式）：**不要把 $a^2+b^2=c^2$ 误写成 $a+b=c$ 或 $a^2+b^2=c$。
- **检查项（开方取值）：**求得边长平方后必须开方，并取正值。
- **判定项（最长边原则）：**已知三边判定直角时，必须让最长边对应公式中的 c。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料